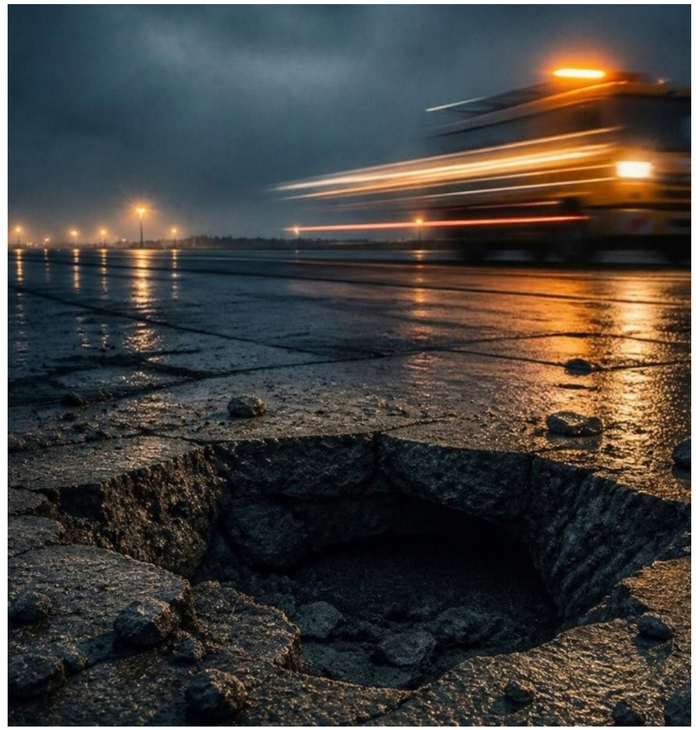
彈坑快修：從影像辨識到快速評估



團隊：泥好
提報人：徐專洧、陳宥翔、張瑞洋、林書呈

大綱



壹、國防用途與建議說明

貳、設計構想暨 AI 技術運用說明

參、預期效益

肆、驗證方式

壹、國防用途與建議說明

現況分析：

1. 人員進入高風險區域
2. 人工測量耗時
3. 材料估算需人工處理

AI 輔助改善：

1. 遠端影像的評估
2. 三維模型的輔助測量
3. AI 去分配資源與整合流程

戰爭初期，空軍基地跑道常成為攻擊目標

快速應變與修復跑道，是恢復起降能力及反擊的重要關鍵

貳、設計構想暨 AI 技術運用說明

01

影像取得

無人機拍攝

取得彈坑 RGB 影像

02

坑洞辨識

YOLO 偵測

定位彈坑與範圍

03

幾何估算

3D 模型重建

估算彈坑體積與損壞程度

04

資源調度

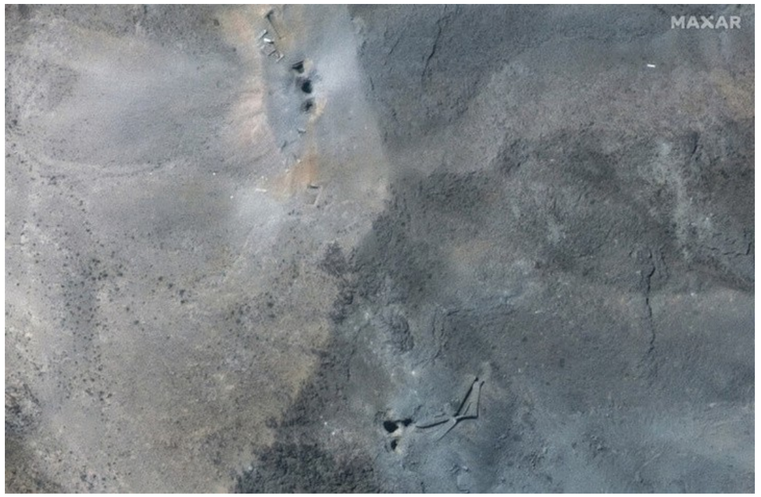
資源調度

估算材料、人力與修復方案

01 影像取得

衛星圖：

無法精確地辨識坑洞的體積與深度



無人機拍攝：

可經由近距離的拍攝多張照片或錄影，達到分析體積與深度的成效



02 坑洞辨識｜讓 YOLO 學會區分彈坑

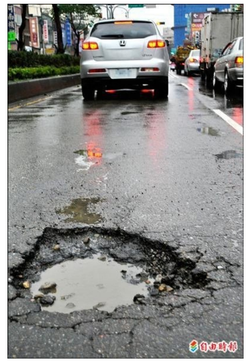
核心方法：正例＋反例＋多角度影像

資料設計	蒐集重點	目的
彈坑正例	不同光線、角度與大小	辨識彈坑特徵
非彈坑反例	路面坑洞等相似外觀	降低誤判
無人機影像	同一坑洞的多角度照片	補充辨識資訊

建立 YOLO 資料集、無人機影像輔助
專門訓練分辨彈坑



正例示意：彈坑



反例示意：路面坑洞

03 幾何估算｜以 3DGS 加速重建

目標：縮短重建等待時間，支援快速災損評估

方法	重建時間
傳統 3D 建模	估計：幾小時至半天
3DGS 實景重建	預期目標：幾分鐘



3D 模型示意

04 資源調度

01

損害評估

AI 分析彈坑尺寸、深度與體積

02

材料估算

估算水泥、瀝青等材料需求

03

資源分配

規劃人力、設備與修復方案

04

修復排序

依損害程度與重要性排序

04 資源調度

飛機最小起降帶評估

01

通行條件

長度、寬度
連續性與障礙限制

→

02

資源可行性

材料、工班
機具與可用時段

→

03

恢復時間比較

工序、等待
運輸與覆核條件

不符合條件的區域先排除，再比較可行方案

參、預期效益

提升災損辨識效率

透過無人機多張照片與影像，讓 3DGS 能有效建構坑洞 3D 模型

資源分配

AI 藉由 3D 模型去測量坑洞的體積與深度，再有效分配人力與資源

降低人工風險

不用傳統人力去測量，改用無人機取代

增加修復效率

藉由 AI 的調度達到修復效率

肆、驗證方式｜ Blender 模擬跑道受損

情境：軍用機場跑道受損，驗證辨識、估算與調度流程

01 建立模擬場景

Blender 製作地圖與跑道彈坑

↓

02 判讀災損資訊

辨識坑洞數目，估算各坑洞體積

↓

03 規劃修補作業

AI 提出資源分配與修補順序



報告完畢
恭請指教